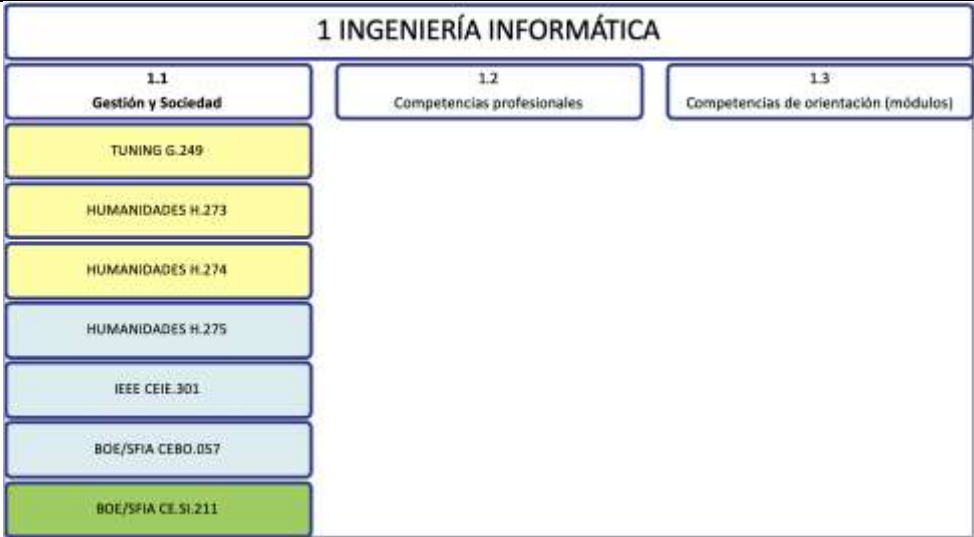


Unidad de Aprendizaje				
Innovación tecnología y Emprendimiento				
Tipo de UA	Valor de créditos	Horas Semana	Horas teoría/semestre	Horas práctica/semestre
Curso Taller	8	4	40	40
Departamento		Academia		
Ciencias Computacionales				
Objetivos de aprendizaje				
El alumno aplicará el entorno de pensamiento de diseño a la solución de problemas que le permitan la construcción de soluciones innovadoras que pueden evaluarse bajo criterios de desempeño.				
Competencia de la Unidad de Aprendizaje				
CE.SI.211 Capacidad para comprender y aplicar los principios y las técnicas de gestión de la calidad y de la innovación tecnológica en las organizaciones. (BOE/SFIA CE.SI.211)				
Atributos de la competencia de UA				
Conocimientos (saber)	Habilidades (saber hacer)	Actitudes / Valores (saber ser)		
C1. Conceptos fundamentales de la creación de valor, evaluación de las necesidades y la factibilidad de una solución tecnológica. C2. Entender el entorno de pensamiento para el diseño y como puede aplicarse a soluciones tecnológicas. C3. Las estrategias de comunicación requeridas para soportar la estrategia de desarrollo para una solución tecnológica. C4. Los métodos más consolidados y comúnmente utilizados dentro de la filosofía de pensamiento de diseño.	H1. Traducir oportunidades para la generación de valor hacia posibilidades factibles de innovación, así como las directrices requeridas por una organización para consolidar estas oportunidades. H2. Construir una estructura para que los individuos y las organizaciones puedan identificar los desafíos, obtener y reunir información, identificar soluciones potenciales al problema, refinar los planteamientos, probar soluciones factibles y generar la estrategia de apoyo para dicha solución en una organización o grupo de profesionales. H3. Identificar y desarrollar los desafíos de planteados por una solución bajo criterios de evaluación	V1. Asertividad para expresarse adecuadamente y favorecer la interacción en grupos de trabajo. V2. Resiliencia para perseverar con actitud positiva ante los retos. V3. Iniciativa, Autonomía y Responsabilidad Personal que le permita responder a un mundo global y cambiante. V4. Creatividad y pensamiento emprendedor que le permita aprovechar oportunidades y apertura a nuevas opciones. V5. Pensamiento crítico para analizar e interpretar información de forma objetiva. V6. Resolución de problemas que le permita encontrar soluciones a distintos niveles por medio de sus conocimientos especializados		

	compartida con el grupo de trabajo.	
Competencia Precedente de la Unidad de Aprendizaje		
CEIE.301 Demostrar entendimiento de sistemas de software y su entorno (modelos de negocio, regulaciones). (IEEE CEIE.301) CEBO.057 Capacidad para el modelado matemático, cálculo y simulación en centros tecnológicos y de ingeniería de empresa, particularmente en tareas de investigación, desarrollo e innovación en todos los ámbitos relacionados con la Ingeniería en Informática. (BOE/SFIA CEBO.057)		
Competencia Consecuente de la Unidad de Aprendizaje		
No Aplica por ser del perfil de egreso		
Estructura Conceptual		
		
Descripción		
La presente Unidad de Aprendizaje (UA) es una asignatura teórica-práctica que está diseñada para que los estudiantes partiendo de una metodología basada en el pensamiento orientado al diseño (Design Thinking) puedan gestionar la innovación tecnológica en áreas de las tecnologías de la información. En esta UA, se analizará la importancia del capital humano para lograr éxito de las innovaciones tecnológicas en las organizaciones. Así mismo, se comprenderá los fundamentos de la innovación y la estrategia. También se aplicarán métodos y herramientas para innovar, así como políticas modernas. Los métodos de esta orientación buscan satisfacer las necesidades de las personas generando diseños o soluciones tecnológicas factibles, que aunadas a estrategias organizacionales viables, pueden generar valor para el consumidor desde una perspectiva sostenible y financierable. Esta UA proporciona al perfil del egresado las habilidades y competencias necesarias para desarrollar el aprendizaje para crear propuestas innovadoras y por lo tanto como profesionista creará modelos de negocio innovadores.		

El **Curso**: es una estrategia de tipo teórica, basada en un modelo de enseñanza aprendizaje que promueve en los estudiantes la estructuración consciente de su forma de aprehender, reflexionar, actuar, y organizar su conocimiento; el docente guía y comunica ciertos conocimientos para el logro de los objetivos educativos; requiere de una planeación previa en cuanto al objeto de estudio en particular y su importancia dentro del perfil del egresado, además, diseña las estrategias idóneas y selecciona los materiales necesarios para lograr la formación integral de los estudiantes (conocimientos, habilidades y actitudes) de conformidad al perfil del egresado.

El **Taller**: es una estrategia de enseñanza grupal orientada a aprender mediante la acción, “aprender haciendo”, en la cual se privilegia el aprendizaje sobre la enseñanza, con el propósito de favorecer el desarrollo de habilidades sobre la base de conocimientos previos. Se requiere de metodologías participativas en la que se enseñe y aprenda a través de una tarea conjunta, para promover saberes de tipo cognitivo, procedimental y actitudinal como atributos de competencias de comunicación, trabajo colaborativo, resolución de problemas y de logro profesional.

El **Curso-Taller** es una mezcla de ambos conceptos

Contenidos	Atributos			Productos del aprendizaje
	Saber	Saber hacer	Saber ser	
1. Fundamentos de pensamiento de diseño 2. Desarrollo de habilidades de comunicación y elaboración de perspectivas 3. Colaboración de pares para formular y priorizar los retos y oportunidades de cambio 4. Establecimiento de colaboraciones con actores del entorno 5. Expresión de los principios de solución al público objetivo				Proyecto en equipo de intervención bajo el esquema de pensamiento para el diseño donde se proyectan las posibles innovaciones tecnológicas.
Estrategias de enseñanza-aprendizaje				
Estrategias	Se utiliza para			Sección
Aprendizaje basado en problemas ABP	Adquirir conocimientos, habilidades y actitudes en grupos pequeños para determinados objetivos de aprendizaje o resolución de problemas.			
Relatorías	Adquirir vocabulario, argumentar ideas y fomentar el pensamiento crítico.			
Seminarios	Ampliar información a profundidad, asignar distintos roles, promover las habilidades para la comunicación asertiva.			
Taller Reflexivo	Cohesión de grupo, análisis y organización de información, cambio de actitud o hábitos.			
Simulación de procesos	Construcción de conocimientos, desarrollo de habilidades y de actitudes en situaciones simuladas de la realidad.			
Panel	Exponer ideas de un tema sobre la base del diálogo y la comunicación asertiva. Estimular el pensamiento crítico a partir del intercambio de ideas y puntos de vista distintos.			

Mapas mentales	Favorecer la memorización, organización y representación de la información.		
Investigación de tópicos y problemas específicos	Formular problemas, confrontar hipótesis, planificar actividades, socializar conclusiones y resultados.		
Mapas y redes conceptuales	Incorporar nuevos conceptos, la construcción grupal y revisión de conocimientos o procedimientos, exposición y relaciones semánticas entre los conceptos.		
Resúmenes	Lectura y comprensión de información, para su organización sintética a partir de la identificación de ideas principales y sus nexos. Desarrolla la memorización y la organización adecuada de información.		
Método de proyectos	Organizar conocimiento, teóricos y prácticos, así como as relaciones entre hechos, conceptos, procedimientos, demostración y diseño de modelos, búsqueda y manejo de información, dependiendo del tipo de proyecto.		
Elaboración de artículos	Organizar y comunicar información sobre resultados de una investigación realizada o de un planteamiento teórico o procedimental, de algún tema específico.		
Entrevista	Profundización de un tema, identificación de un problema. Favorece la comunicación asertiva, el uso adecuado del lenguaje, así como la habilidad para la escucha activa y el manejo eficaz de información.		
Ensayo	Promover el conocimiento reflexivo, la capacidad de comunicación, el análisis y conocimiento profundo de una temática.		
Estudio de casos	Estudio de un fenómeno o un problema, precisa de un proceso de búsqueda o indagación.		
Otras			
Estrategias para la Evaluación de Saberes			Selección
Saber			
Evaluación de conceptos, principios, teorías y leyes	Nivel de comprensión y aplicación	Ensayos	
		Entrevistas	
		Lista de cotejo	
		Trabajos prácticos o de ejecución	
		Otros	
Saber hacer			
Evaluación de habilidades	Nivel de dominio de una técnica o actividad	Autoevaluación	
		Escala de actitudes	
		Lista de cotejo	
		Pruebas de ejecución	
		Pruebas orales	
		Técnicas de observación	
		Trabajos prácticos	
Otros			
Saber ser			
		Escala de observación	

Evaluación de actitudes y valores	Nivel de adquisición o	Instrumentos de auto-informe	
		Lista de control	
		Registro anecdótico	
		Rúbricas	
		Escala de actitudes tipo Likert	
		Otros	
Bibliografía			
Shepherd, C.; Ahmed, P. y Ramos, L. Administración de la Innovación. México: Pearson Educación. 2012			
Vainrub, R. Convertir sueños en realidades. Una guía para emprendedores. 5ta Edición. Caracas: Ediciones IESA. 2006			
Hisrich, R. Entrepreneurship. Emprendedores. 6ta Edición. España: McGraw-Hill. 2005			
Fecha de elaboración			
Noviembre de 2018			
Participantes de la elaboración			
Nombre			
Griselda Pérez Torres			
Marco Antonio Pérez Cisneros			